

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание I

- 1 — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ —
- 2 1. Модель Мальтуса: $dx/dt = kx$. Используется для экспоненциального роста
- 3 или убывания процессов в условиях неограниченных ресурсов.
- 4 2. Уравнение логистической кривой: $dx/dt = kx(N - x)$. Описывает процессы роста,
- 5 которые по мере приближения к емкости среды N замедляют свой рост.
- 6 3. Влияние коэффициентов $\alpha_1(t)$ и $\alpha_2(t)$: $\alpha_1(t)$ задает интенсивность платной
- 7 рекламы, а $\alpha_2(t)$ определяет скорость распространения сарафанного радио.
- 8 4. При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$: доминирует внешняя платная реклама.
- 9 5. При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$: доминирует сарафанное радио (лавинообразный процесс).
- 10 Общие параметры задачи
- 11 — ПУНКТ 1: Базовый график распространения рекламы о салоне красоты —
- 12 — ПУНКТ 2: Сравнение эффективности ($\alpha_1 > \alpha_2$ и $\alpha_1 < \alpha_2$) —
- 13 — ПУНКТ 3: Момент времени с максимально быстрым ростом —
- 14 — ПУНКТ 4: Решение с учетом вклада только платной рекламы —
- 15 — ПУНКТ 5: Решение с учетом только сарафанного радио и сравнение —

16 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

Раздел 1

— ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ —

Раздел 2

1. Модель Мальтуса: $dx/dt = kx$. Используется для экспоненциального роста

Раздел 3

или убывания процессов в условиях неограниченных ресурсов.

Раздел 4

2. Уравнение логистической кривой: $dx/dt = kx(N - x)$. Описывает процессы роста,

Раздел 5

которые по мере приближения к емкости среды N замедляют свой рост.

Раздел 6

3. Влияние коэффициентов $\alpha_1(t)$ и $\alpha_2(t)$: $\alpha_1(t)$ задает интенсивность платной

Раздел 7

рекламы, а $\alpha_2(t)$ определяет скорость распространения сарафанного радио.

Раздел 8

4. При $\alpha_1(t) \gg \alpha_2(t)$: доминирует внешняя платная реклама.

Раздел 9

5. При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$: доминирует сарафанное радио (лавинообразный процесс).

5. При $\alpha_1(t) \ll \alpha_2(t)$: доминирует сарафанное радио (лавинообразный процесс).

using DifferentialEquations using Plots

Раздел 10

Общие параметры задачи

Общие параметры задачи

```
t0 = 0.0 x0 = 5.0 # N0 - начальное число знающих людей N = 500.0 # N - общее число  
потенциальных клиентов в районе tspan = (0.0, 30.0)  
println(«— ЗАПУСК ВЫЧИСЛЕНИЙ И ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —»)
```

Раздел 11

— ПУНКТ 1: Базовый график распространения рекламы о салоне красоты —

— ПУНКТ 1: Базовый график распространения рекламы о салоне красоты —

```
k_1(t) = 0.055 p_1(t) = 0.0018 model_1!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_1(t) + p_1(t) * x[1]) * (N - x[1]))
sol_1 = solve(ODEProblem(model_1!, [x0], tspan), saveat=0.1)
p1 = plot(sol_1, label=«Знающие о салоне n(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Количество людей»,
title=«Пункт 1: Распространение рекламы о салоне красоты», lw=2, color=:blue) hline!([N],
label=«Предел N = $N», linestyle=:dash, color=:red) display(p1)
```

Раздел 12

— ПУНКТ 2: Сравнение эффективности ($\alpha_1 > \alpha_2$ и $\alpha_1 < \alpha_2$) —

— ПУНКТ 2: Сравнение эффективности ($\alpha_1 > \alpha_2$ и $\alpha_1 < \alpha_2$) —

```
k_2a(t) = 0.1 p_2a(t) = 0.001 model_2a!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_2a(t) + p_2a(t) * x[1]) * (N - x[1]))
sol_2a = solve(ODEProblem(model_2a!, [x0], tspan), saveat=0.1)
k_2b(t) = 0.001 p_2b(t) = 0.01 model_2b!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_2b(t) + p_2b(t) * x[1]) * (N - x[1]))
sol_2b = solve(ODEProblem(model_2b!, [x0], tspan), saveat=0.1)
p2 = plot(sol_2a, label=« $\alpha_1 > \alpha_2$  (Платная реклама)», lw=2, xlabel=«Время t»,
ylabel=«Количество людей», title=«Пункт 2: Сравнение эффективности кампаний»)
plot!(sol_2b, label=« $\alpha_1 < \alpha_2$  (Сарафанное радио)», lw=2, linestyle=:dash, color=:orange)
display(p2)
```

Раздел 13

— ПУНКТ 3: Момент времени с максимально быстрым ростом —

— ПУНКТ 3: Момент времени с максимально быстрым ростом —

```
k_3(t) = 0.005 * t
p_3(t) = 0.002 * t
model_3!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_3(t) + p_3(t) * x[1]) * (N - x[1]))
sol_3 = solve(ODEProblem(model_3!, [x0], tspan), saveat=0.1)
times_3 = sol_3.t
dx_dt_3 = [(k_3(ti) + p_3(ti) * sol_3(ti)[1]) * (N - sol_3(ti)[1]) for ti in times_3]
max_idx_3 = argmax(dx_dt_3)
t_max_3 = times_3[max_idx_3]
println(«Пункт 3: Максимально быстрый рост наблюдается в момент времени t = $t_max_3»)
p3 = plot(times_3, dx_dt_3, label=«Скорость роста dn/dt», xlabel=«Время t», ylabel=«Скорость»,
title=«Пункт 3: Скорость распространения рекламы», lw=2, color=:purple)
scatter!([t_max_3], [dx_dt_3[max_idx_3]], label=«Максимум при t=$t_max_3», color=:red)
display(p3)
```

Раздел 14

— ПУНКТ 4: Решение с учетом вклада только платной рекламы —

```
k_4(t) = 0.055 p_4(t) = 0.0 model_4!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_4(t) + p_4(t) * x[1]) * (N - x[1])) sol_4 =  
solve(ODEProblem(model_4!, [x0], tspan), saveat=0.1)
```

Раздел 15

— ПУНКТ 5: Решение с учетом только сарафанного радио и сравнение —

— ПУНКТ 5: Решение с учетом только сарафанного радио и сравнение

```
x0_rumor = 5.0 k_5(t) = 0.0 p_5(t) = 0.0018 model_5!(dx, x, p, t) = (dx[1] = (k_5(t) + p_5(t) * x[1]) *  
(N - x[1])) sol_5 = solve(ODEProblem(model_5!, [x0_rumor], tspan), saveat=0.1)  
p5 = plot(sol_4, label=«Только платная реклама», lw=2, xlabel=«Время t», ylabel=«Количество  
людей», title=«Пункты 4-5: Платная реклама vs Сарафанное радио») plot!(sol_5,  
label=«Только сарафанное радио», lw=2, linestyle=:dash, color=:red) display(p5)
```

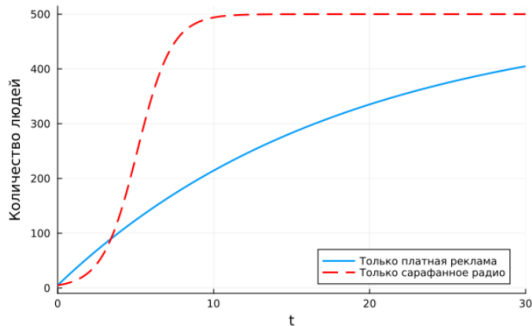
Раздел 16

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

```
ylabel="Количество людей", title="Сравнение: платная реклама vs сарафанное радио")  
plot(sol_rumor, label="Только сарафанное радио", lw=2, linestyle=:dash, color=:red)
```

[55]: Сравнение: платная реклама vs сарафанное радио



[]:

grafik 1(?@fig-001)

```
plot(sol_paid, label="Только платная реклама", xlabel="Время t", ylabel="Количество людей",  
title="Распространение информации только за счет платной рекламы", lw=2, color=:blue)
```

[54]: распространение информации только за счет платной ре